

Szépművészeti Egyetem

Teszt Dokumentáció

Készítette:

Radnó Ákos,
Madácsi Noel

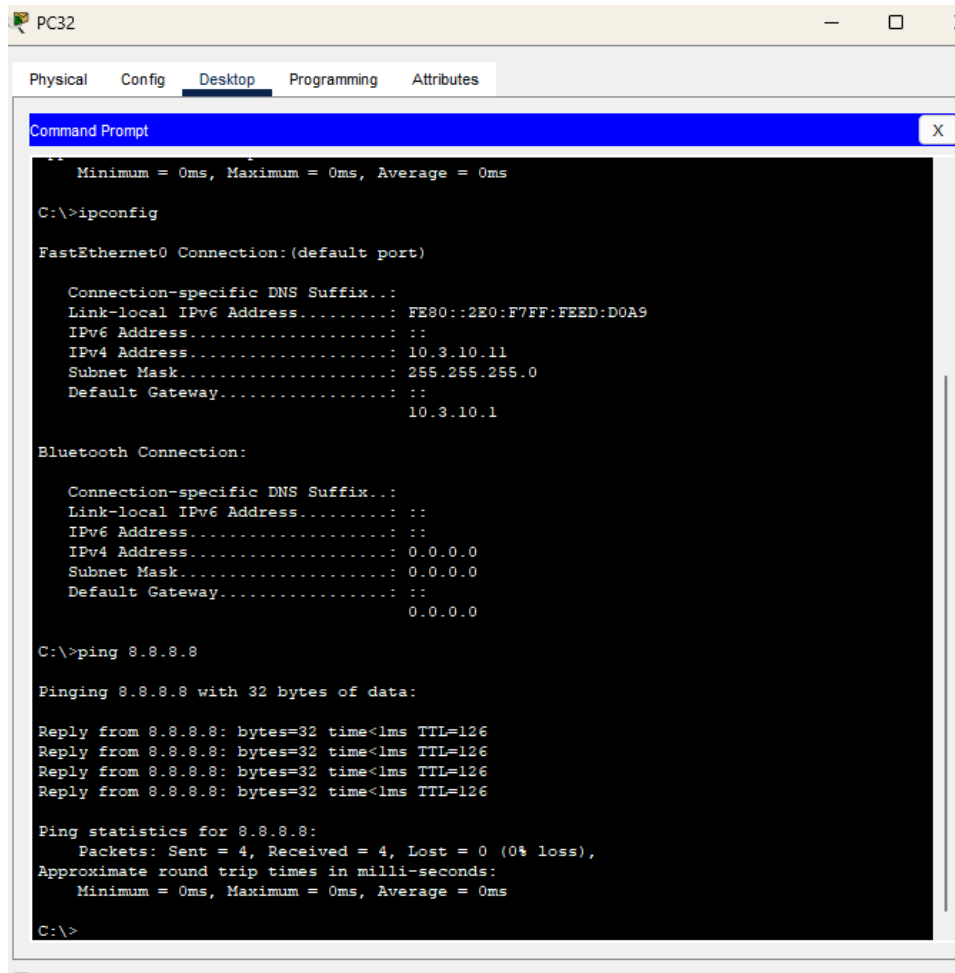
tartalomjegyzék:

Hálózat Tesztek:	2
NAT TESZT:	2
ETHERCHANNELT TESZT:	3
HSRP TESZT:	4
STP TESZT	6
DHCP TESZT	7
VPN TESZT:	8
Hálózat programozás teszt:	10
SZERVER TESZTEK:	11
WIN SZERVER	11
Hibaelhárítás és Teszteles	12
LINUX	12

Hálózat Tesztek:

NAT TESZT:

pc pingel egy interneten lévő ip-t



```
PC32
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:F7FF:FEED:D0A9
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.3.10.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                           10.3.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                           0.0.0.0

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Router translations:

```
R31#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 203.0.115.1:10    10.3.10.11:10    8.8.8.8:10        8.8.8.8:10
icmp 203.0.115.1:5     10.3.10.11:5     8.8.8.8:5         8.8.8.8:5
icmp 203.0.115.1:6     10.3.10.11:6     8.8.8.8:6         8.8.8.8:6
icmp 203.0.115.1:7     10.3.10.11:7     8.8.8.8:7         8.8.8.8:7
icmp 203.0.115.1:8     10.3.10.11:8     8.8.8.8:8         8.8.8.8:8
icmp 203.0.115.1:9     10.3.10.11:9     8.8.8.8:9         8.8.8.8:9

R31#
```

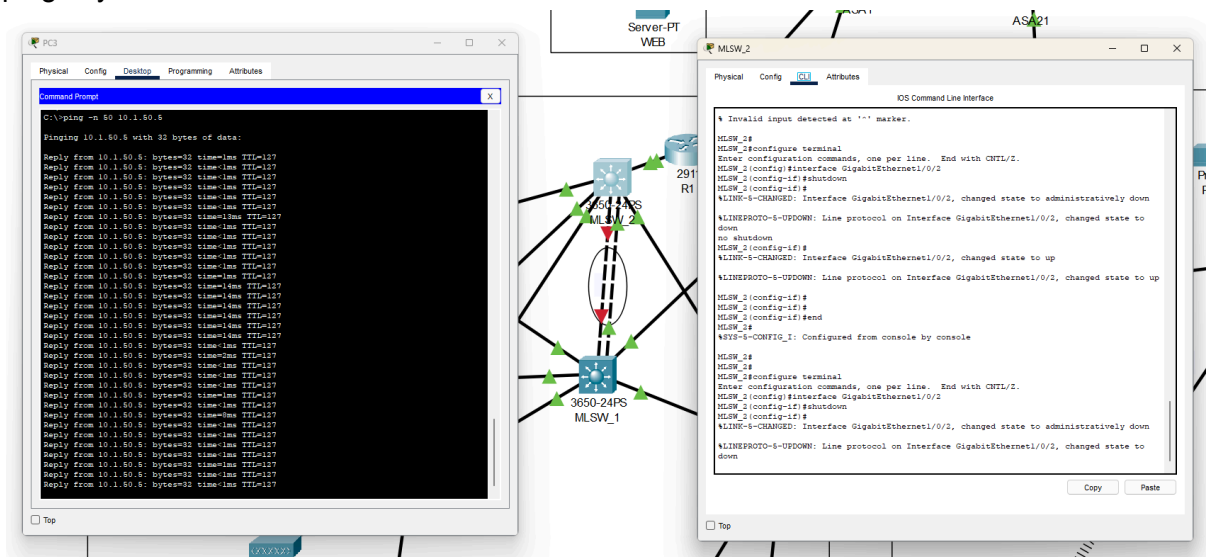
ETHERCHANNELT TESZT:

```
MLSW_2#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Pol(SU)       LACP        Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(P)
MLSW_2#
```

lekapcsoljuk az egyik portot ami látszódik a képen is a topológián és a MLS cli-jében is, és a ping folytatódik:



HSRP TESZT:

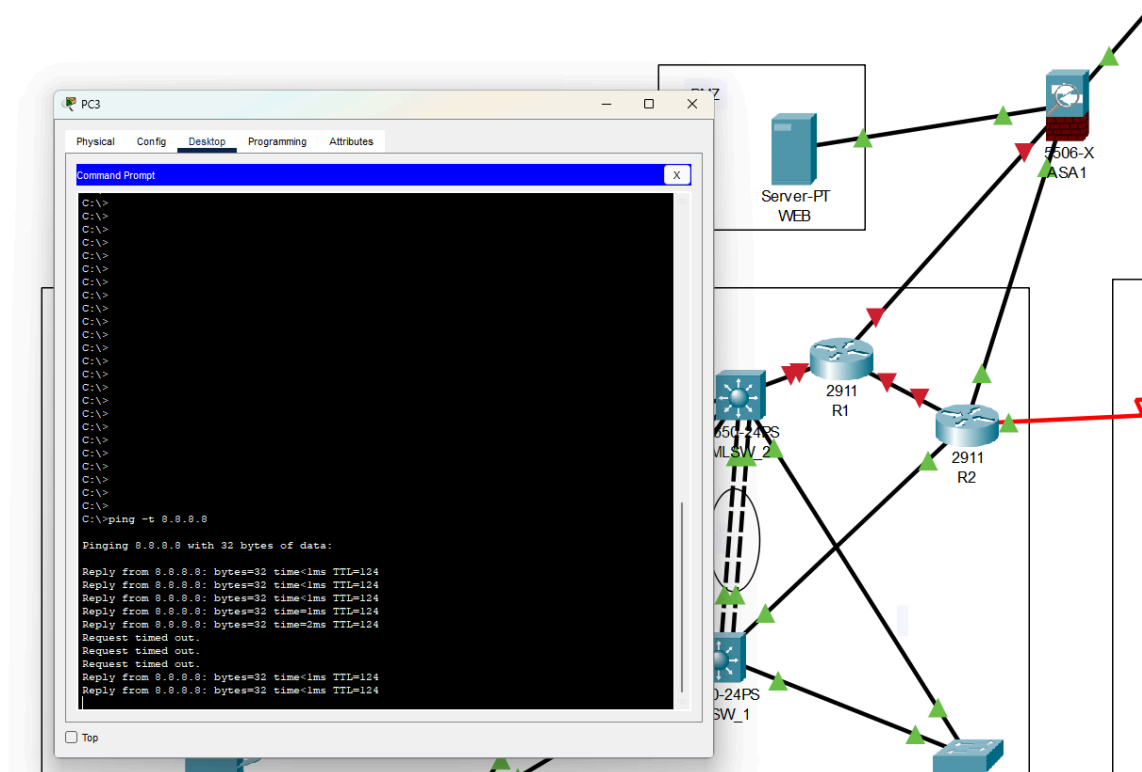
```
R1#show standby brief
```

P indicates configured to preempt.

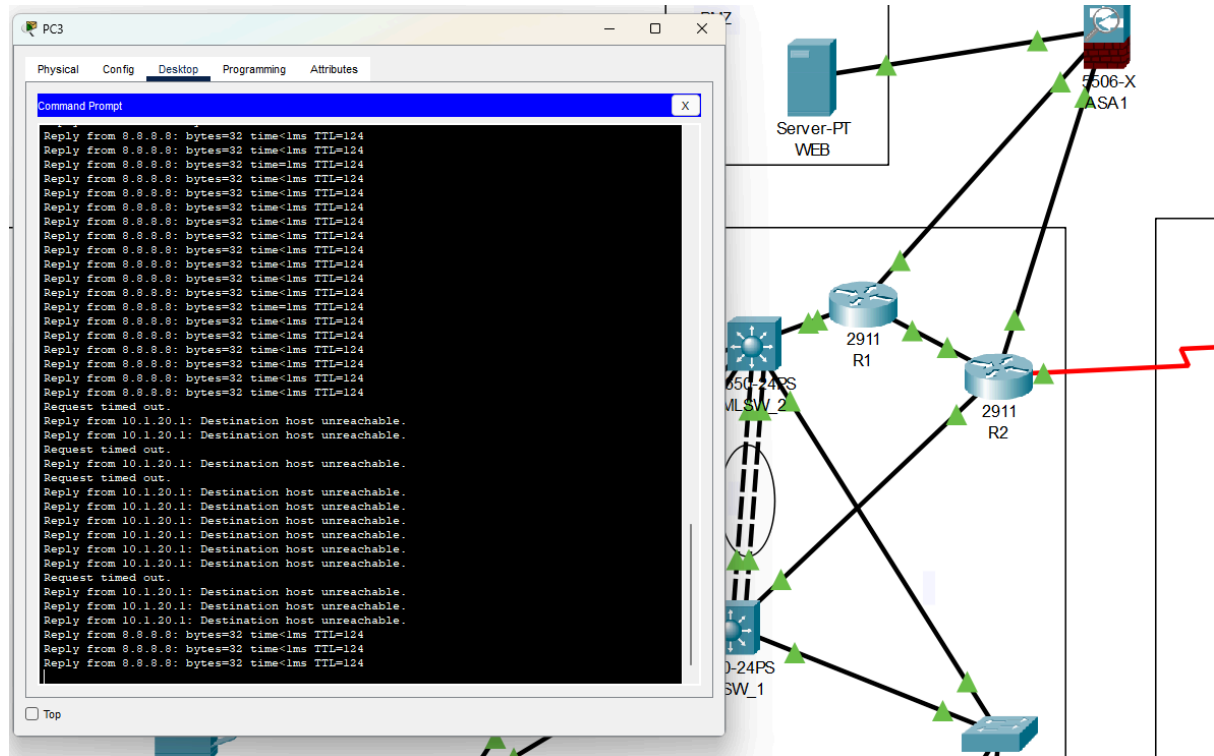
Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Gig	10	110	P	Active	local	10.1.10.2	10.1.10.3
Gig	20	110	P	Active	local	10.1.20.2	10.1.20.3
Gig	30	100	P	Standby	10.1.30.2	local	10.1.30.3
Gig	50	100	P	Standby	10.1.50.2	local	10.1.50.3
Gig	99	110	P	Active	local	10.1.99.2	10.1.99.3

R1#

Meghal az R1 ekkor a kapcsolat is egy időre megszakad amíg átveszi az irányítást a másik router (R2).

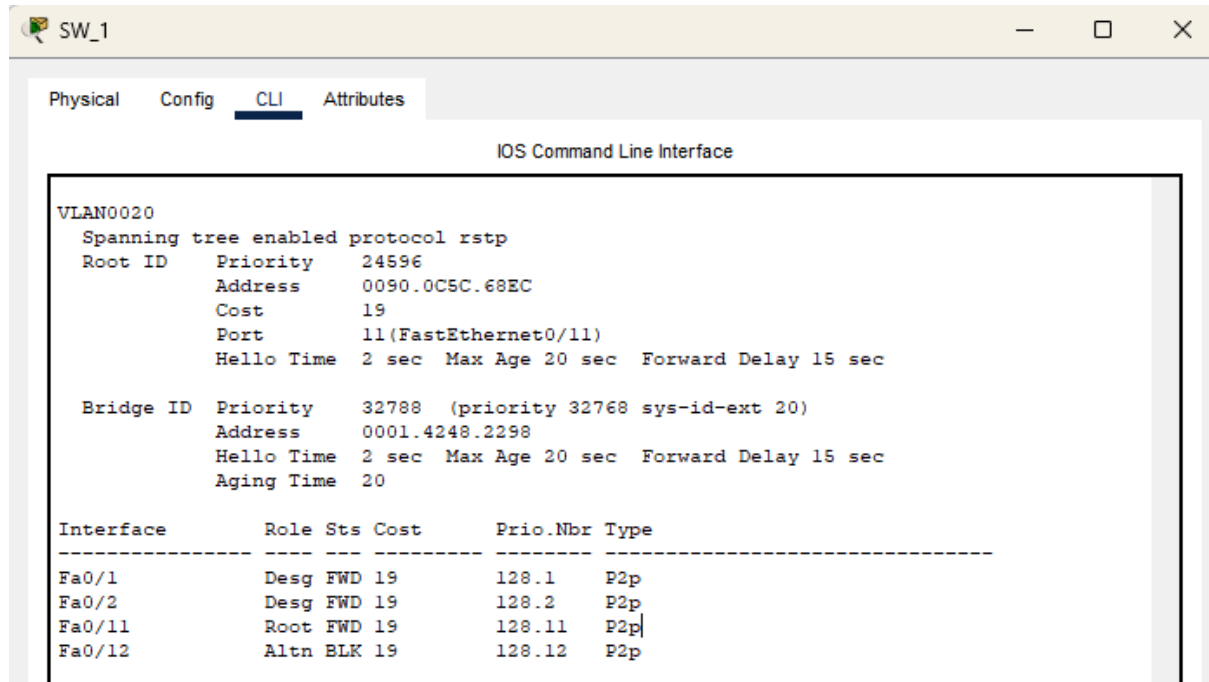


Kicseréljük vagy megjavítjuk a routert (R1) és a kapcsolat automatikusan visszaáll az eredeti állapotába egy kis idő után:



STP TESZT

alapvetően a fa0/12 blocked és fa0/11-en megy az adat:



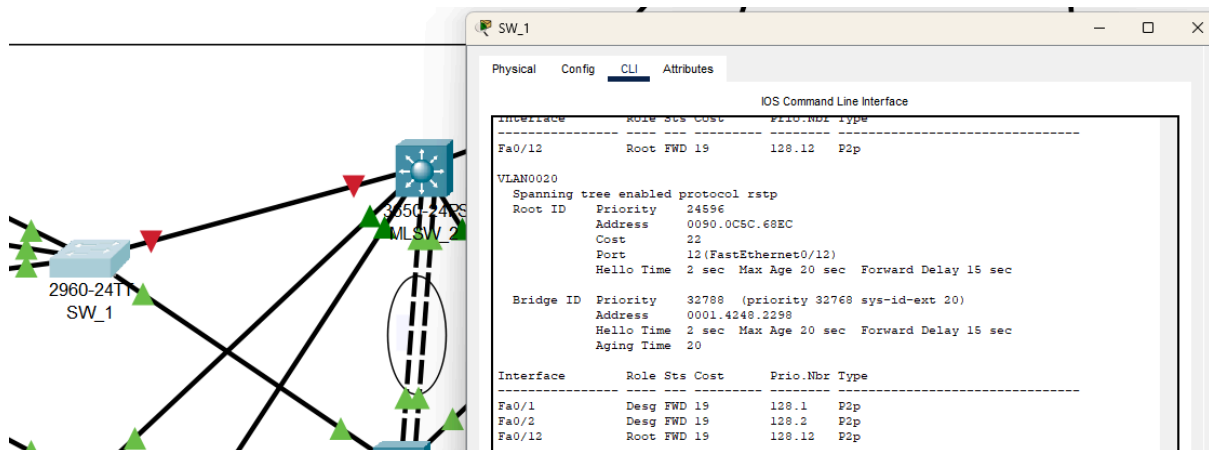
```
SW_1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

VLAN0020
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24596
          Address    0090.0C5C.68EC
          Cost       19
          Port       11(FastEthernet0/11)
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

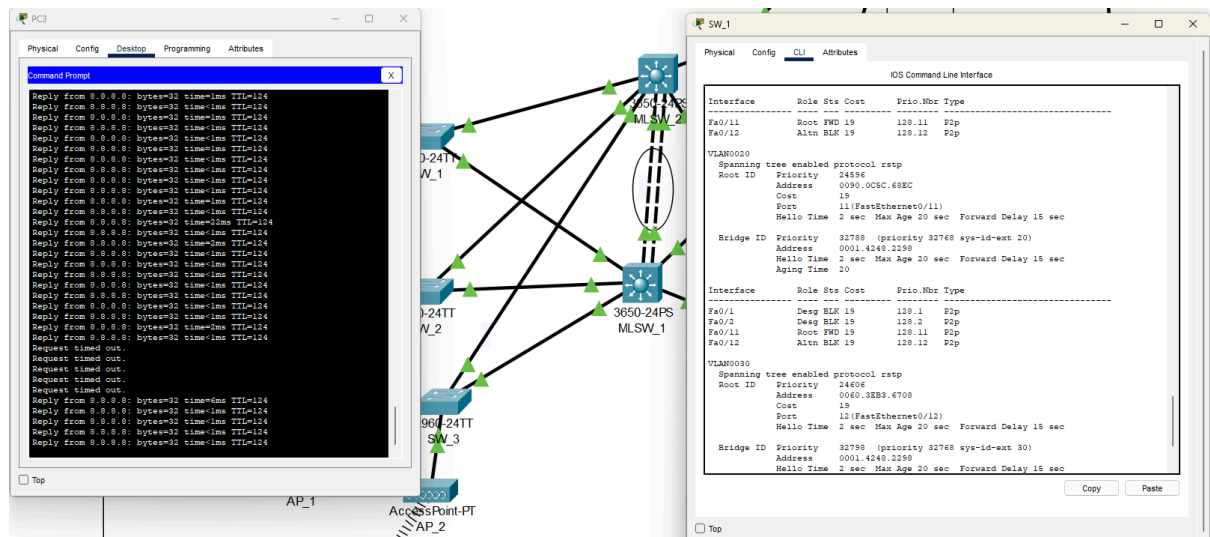
Bridge ID  Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
          Address    0001.4248.2298
          Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 20

Interface  Role Sts Cost    Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1      Desg FWD 19      128.1   P2p
Fa0/2      Desg FWD 19      128.2   P2p
Fa0/11     Root FWD 19      128.11  P2p
Fa0/12     Altn BLK 19      128.12  P2p
```

lekapcsoljuk a fa0/11-et és a fa0/12 átvált forward állapotba:

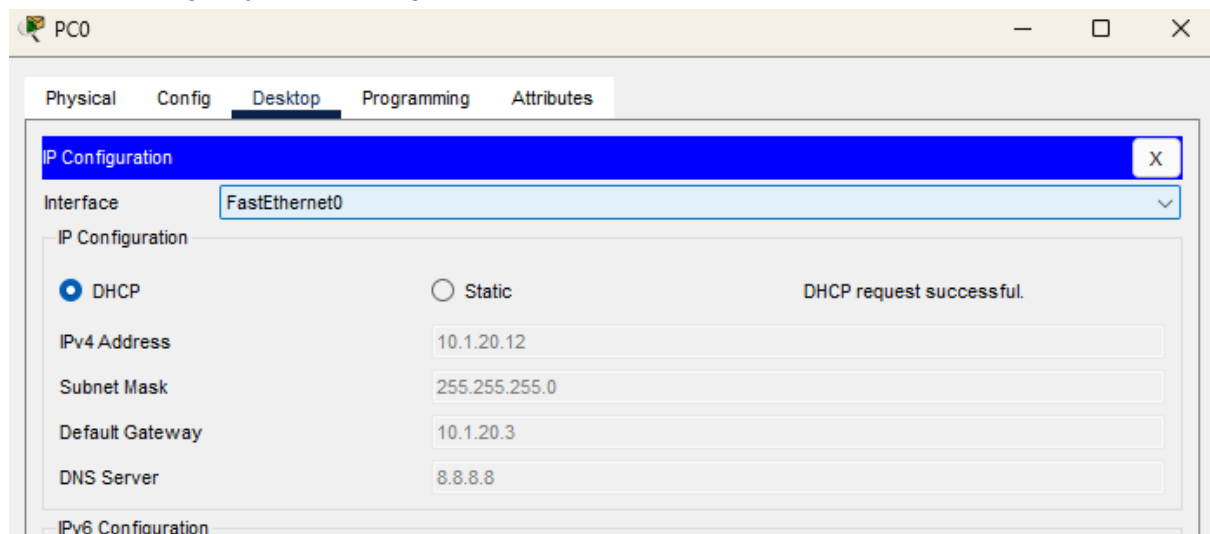


aztán visszakapcsoljuk az interfészt és helyreáll az eredeti állapotába az STP:
(Pár ping elveszhet eközben a folyamat közben.)



DHCP TESZT

Sikeresen megkapja a címet a gép:



VPN TESZT:

Látjuk a túloldali router WAN IP-jét, és az állapotot ami **QM_IDLE**. Ez azt jelenti, hogy a jelszavak és a kulcsok egyeznek.

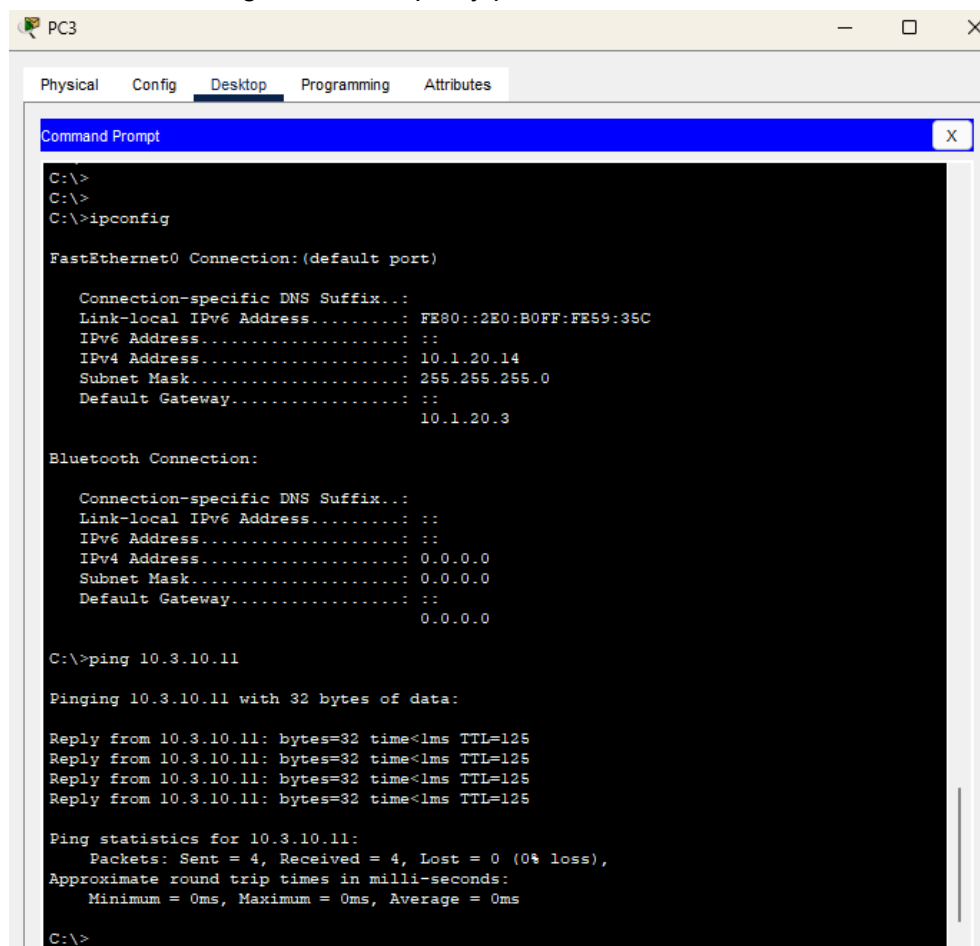
```
ASA1#show crypto isakmp sa

IKEv1 SAs:

  Active SA: 1
  Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)

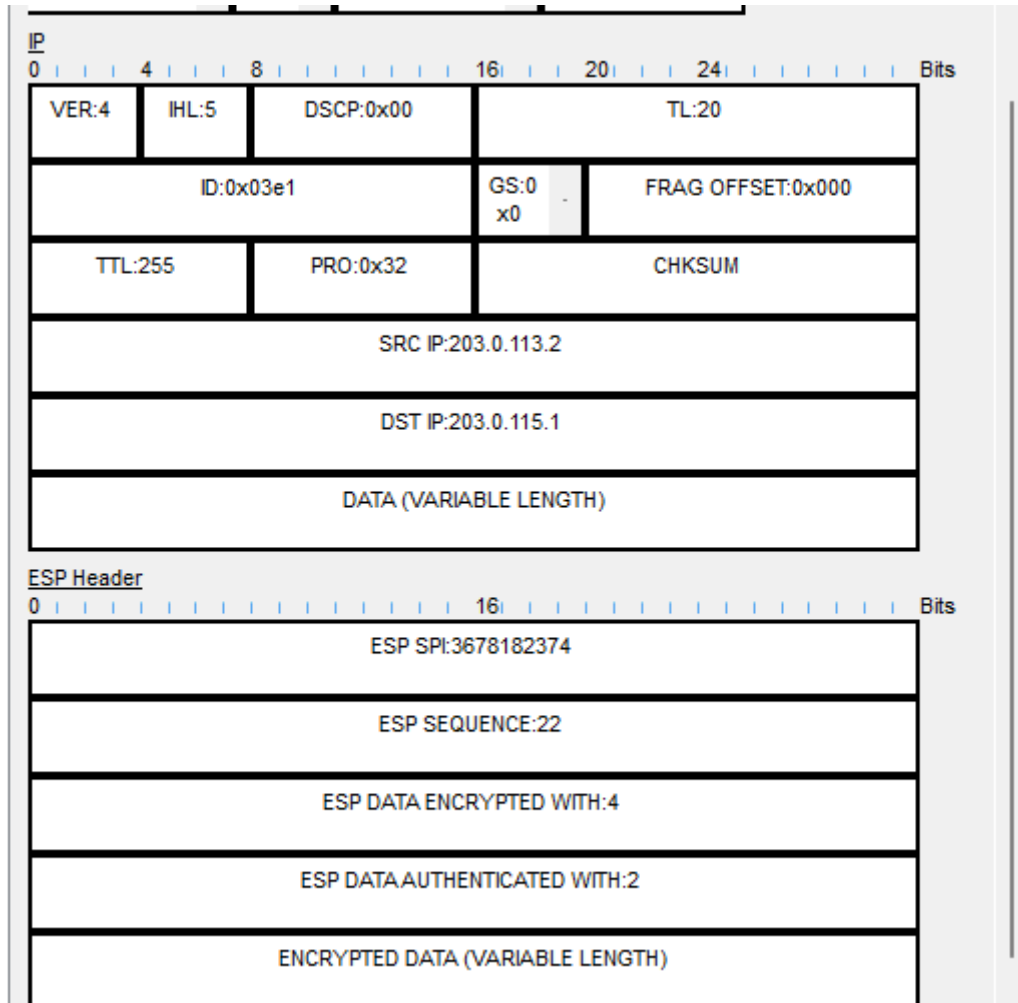
Total IKE SA: 1
1  IKE Peer: 203.0.115.1
   Type    : L2L                Role    : Initiator
   Rekey   : no                 State   : QM_IDLE
```

A végpontok közötti adatkapcsolat igazolása: A Főépület privát hálózatából sikeres ICMP kommunikáció valósult meg a távoli telephely privát hálózatával.



A VPN titkosítás (Encapsulation) vizuális igazolása Simulation módban: A WAN (nyilvános internet) szakaszon az eredeti ICMP csomag és a privát IP-címek nem láthatóak. A teljes

adatcsomag ESP (Encapsulating Security Payload) protokollal, titkosítva utazik a két útválasztó publikus IP-címei között

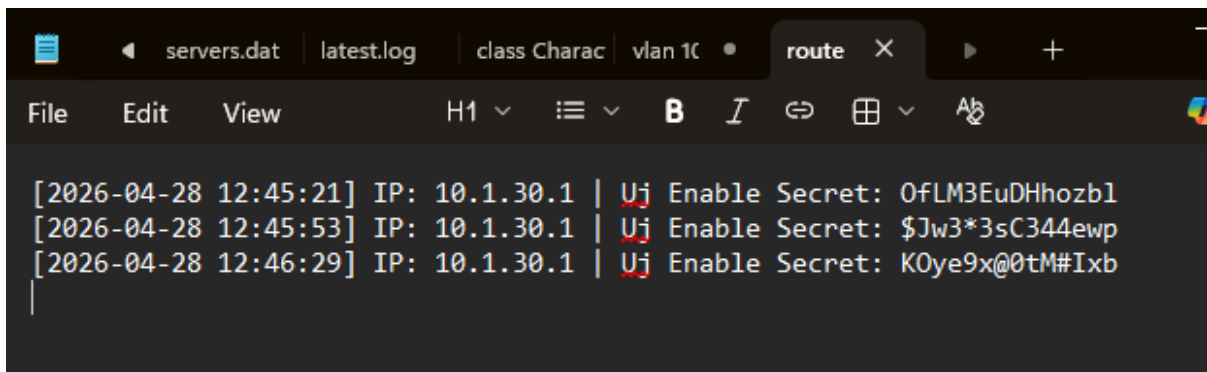


Hálózat programozás teszt:

lefutattjuk és látjuk ha sikeres a terminalba:

```
[2026-04-28 12:46:29] Csatlakozás a következő eszközhöz: 10.1.30.1...  
  
[+] Sikeres SSH kapcsolat és Enable mód!  
[*] Új 'enable secret' jelszó beállítása...  
[*] Konfiguráció mentése (write memory)...  
[+] Hálózati művelet sikeresen befejeződött!  
[!] Az új jelszó biztonságosan lementve a 'router passwords log.txt' fájlba.
```

Miután lefutott elmenti a jelszót egy .txt fájlba hogy tudjuk követni és naplózni a jelszavakat:

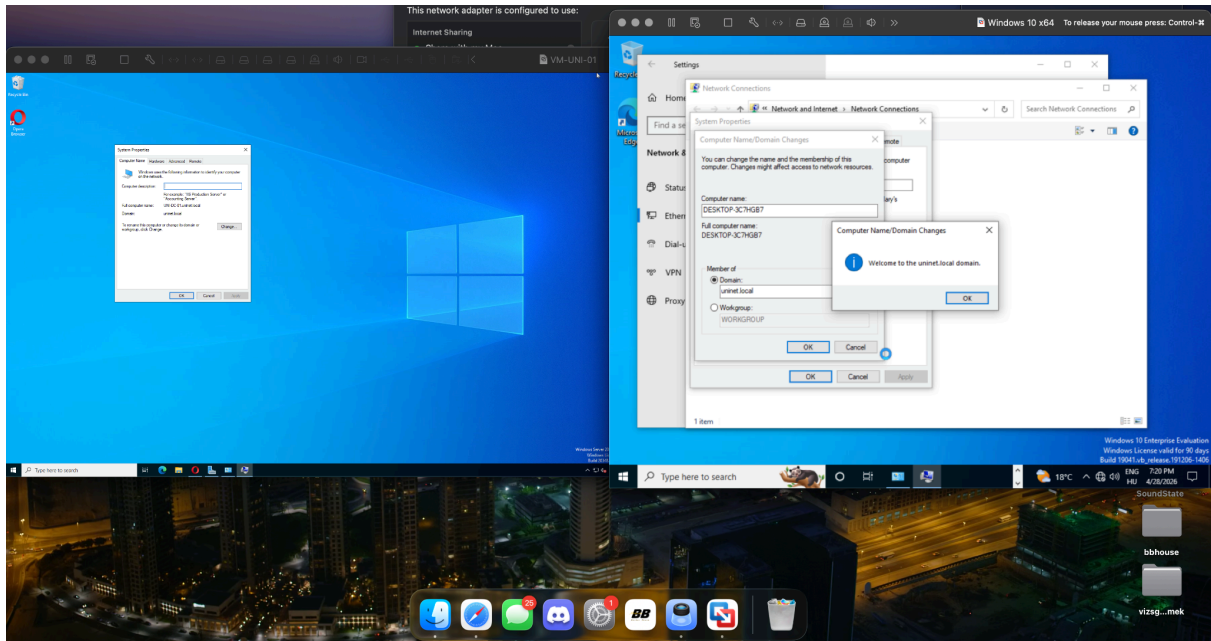


The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are several tabs: 'servers.dat', 'latest.log', 'class Charac', 'vlan 10', and 'route'. The 'route' tab is active. Below the tabs is a menu bar with 'File', 'Edit', and 'View'. To the right of the menu bar are various icons for text formatting (bold, italic, underline, etc.) and a search icon. The main area of the terminal displays a log of password changes. Each line starts with a timestamp in brackets, followed by the IP address '10.1.30.1', a vertical bar, and then the command 'Uj Enable Secret:' followed by the password. The passwords are: 'OfLM3EuDHhozbl', '\$Jw3*3sC344ewp', and 'K0ye9x@0tM#Ixb'.

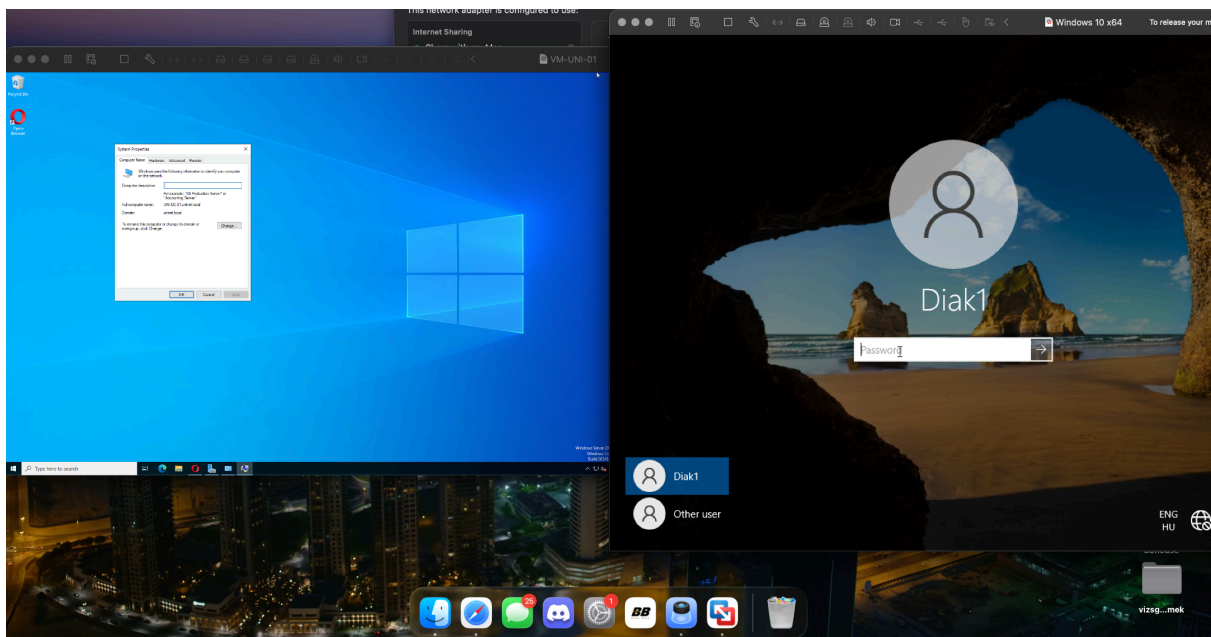
```
[2026-04-28 12:45:21] IP: 10.1.30.1 | Uj Enable Secret: OfLM3EuDHhozbl  
[2026-04-28 12:45:53] IP: 10.1.30.1 | Uj Enable Secret: $Jw3*3sC344ewp  
[2026-04-28 12:46:29] IP: 10.1.30.1 | Uj Enable Secret: K0ye9x@0tM#Ixb  
|
```

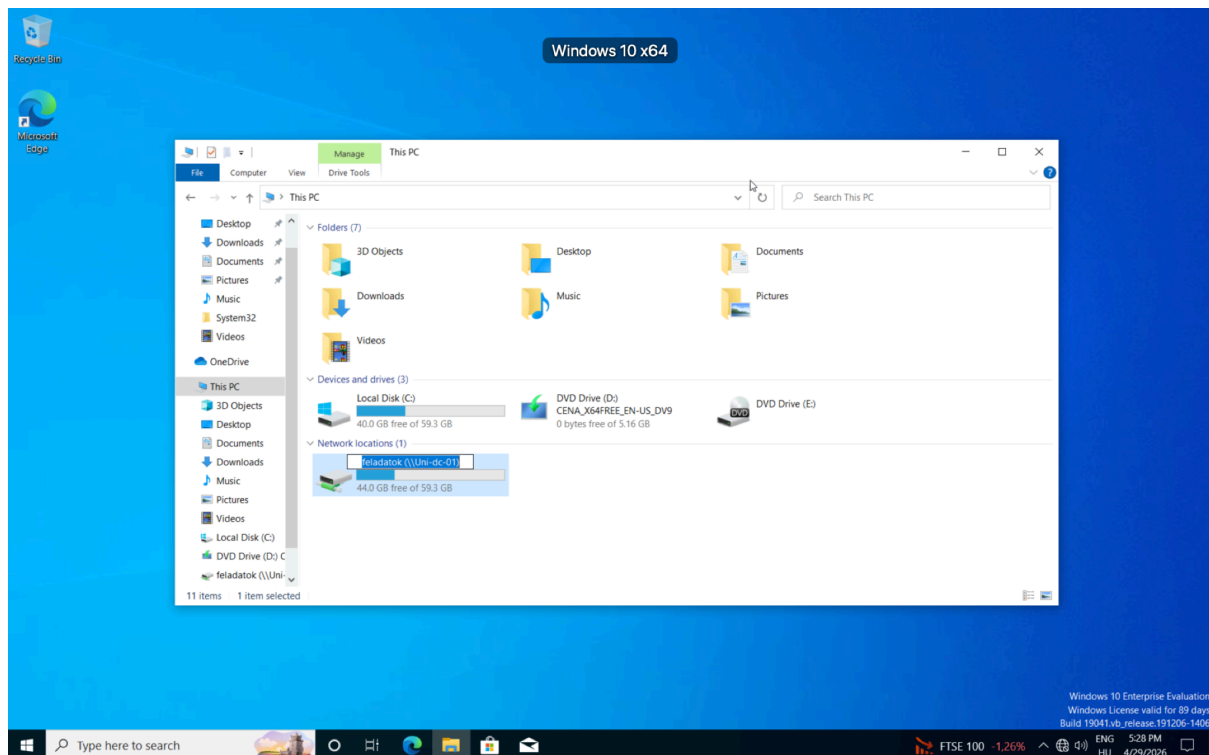
SZERVER TESZTEK:

WIN SZERVER



A Windows 10 kliens pillanatok alatt felismerte a tartományt, a szerver hitelesítette a belépési adatokat, és a felhasználói profil sikeresen betöltődött. A gép asztalán ellenőriztük, hogy a rendszer a tartomány tagjaként azonosítja magát.





A hálózati mappák felcsatolása hibátlanul és automatikusan megtörtént a bejelentkezéskor. A jogosultsági teszt során a rendszer pontosan az elvártak szerint reagált: a diák fiókkal a fájlok megnyitása sikeres volt, azonban minden módosítási vagy törlési kísérletet a Windows egy hibaüzenettel azonnal blokkolt.

Hibaelhárítás és Teszteles

LINUX

A konfiguráció során fellépő szintaktikai hibákat (például a virtuális hostok sorrendje és az elérési utak elírásai) a `systemctl status apache2` és az `apache2ctl configtest` diagnosztikai eszközök segítségével azonosítottuk és javítottuk. A végső ellenőrzés során a Windows 10 kliensgépről sikeresen elértük a weboldalt mindkét protokollon keresztül.